

급성 위장관 이식편대숙주병: 진단, 치료 및 마이크로바이옴 기반 접근에 대한 소화기내과 의사의 최신 역할

이승범

울산대학교 의과대학 울산대학교병원 소화기내과

Expanding Role of Gastroenterologists in Acute Gastrointestinal Graft-versus-Host Disease: From Diagnosis and Management to Microbiome-Based Strategies

Seung Bum Lee

Department of Gastroenterology, University of Ulsan College of Medicine, Ulsan University Hospital, Ulsan, Korea

Acute graft-versus-host disease (GVHD) is a major complication following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Steroid-refractory cases have poor outcomes, so an accurate diagnosis, particularly differentiation from cytomegalovirus colitis, is critical. Ruxolitinib is the standard second-line therapy, while Vedolizumab has shown potential in gut-specific modulation. Recent studies have reported that reduced microbiome diversity and the loss of short-chain fatty acid-producing bacteria are linked to acute GVHD severity and mortality. Fecal microbiota transplantation may offer benefit in selected steroid-refractory cases, but the evidence remains limited and variable. Gastroenterologists play an essential role in diagnosis and microbiome-guided care. A personalized approach incorporating microbial biomarkers may improve the future outcomes. (Korean J Gastroenterol 2025;85:268-273)

Key Words: Graft vs host disease; Gastrointestinal microbiome; Fecal microbiota transplantation

서론

급성 이식편대숙주병(graft-versus-host disease, GVHD)은 동종 조혈모세포 이식(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, allo-HSCT) 후 10일에서 100일 사이에 주로 발생하는 주요 합병증이며, 이식 후 이환율과 사망률의 주요 원인으로 남아 있다.¹⁻³ Calcineurin inhibitor 및 methotrexate 또는 mycophenolate mofetil을 포함한 표준 예방 면역억제 치료에도 불구하고, 급성 GVHD는 여전히 전체 수혜자의 약 30-50%에서 발생한다.^{3,4} 여러 표적 장기들 중에서 위장관(gastrointestinal, GI) 침범은 급성 GVHD 환자의 40-70%에서 나타나고, 특히 하부위장관을 침범한 급성 GVHD는 중증도에

따라 stage 3 이상일 경우 전체 사망률이 70-90%에 이를 정도로 치명적일 수 있으므로 소화기내과 의사들도 관심을 가질 필요가 있다.^{3,5-7} 일반적으로 메틸프레드니솔론(methylprednisolone) 2 mg/kg/day 상당의 고용량 스테로이드 투여가 1차 치료이며 이에 대한 반응은 기저 질환 및 침범 장기에 따라 평균 50% 정도로 보고된다.^{1,8} 스테로이드에 대한 반응 실패, 다장기 침범, 심한 설사 및 점막 손상, 거대세포바이러스(cytomegalovirus, CMV) 등 다른 감염증의 동반이 급성 GI-GVHD에서의 불량한 예후 지표이며, 후속 치료에 대한 전체 반응률은 대부분 50% 미만이고 완전 반응률은 30%가 되지 않는다.⁹ 급성 GI-GVHD는 공여자의 alloreactive T세포가 수혜자의 장 점막 조직을 공격하는 면역 반응으로 발생하는데, 최근 연구에서는 NOD2

Received May 19, 2025. Revised June 10, 2025. Accepted June 13, 2025.

© This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Copyright © 2025. Korean Society of Gastroenterology.

교신저자: 이승범, 44033, 울산시 동구 방어진순환도로 877, 울산대학교 의과대학 울산대학교병원 소화기내과

Correspondence to: Seung Bum Lee, Department of Gastroenterology, University of Ulsan College of Medicine, Ulsan University Hospital, 877 Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan 44033, Korea. Tel: +82-52-250-7029, Fax: +82-52-250-7026, E-mail: sblee@uuh.ulsan.kr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5880-5659>

Financial support: None. Conflict of interest: None.

유전자 다형성과 같은 유전적 요인이 장내 마이크로바이옴 감지와 관련되어 급성 GI-GVHD 발생에 영향을 줄 수 있음이 제시되었다.¹² 이와 함께 장 점막의 대사영양 상태 변화, 특히 butyrate 농도의 감소가 Treg 세포 기능 저하와 연계된다는 보고도 있다.¹⁰ 이번 종설에서는 급성 GI-GVHD 진단에 있어 소화기내과 의사의 관점에서 중요한 점들을 짚어보고, 스테로이드 저항성을 보이는 급성 GVHD에서의 최신 치료 전략과 특히 최근 들어 급성 GVHD의 예측 인자 및 치료 타겟으로 주목되고 있는 장내 마이크로바이옴 변화와 관련된 연구들을 소개하고자 한다.

본 론

1. 급성 GI-GVHD 감별 진단과 중등도 평가

급성 GI-GVHD는 주로 복통, 수양성 설사, 혈변 등의 증상으로 나타난다. 급성 GVHD의 정확한 병기(stage)와 등급(grade)의 결정은 진단 및 치료 결정에 있어 핵심적인 역할을 하는데, Mount Sinai Acute GVHD International Consortium (MAGIC)에서는 임상 증상 기반의 표준화된 stage 및 grade 가이드라인을 제시한 바 있다(Tables 1, 2).¹¹ 우선 stage는 피부, 간, 상부 및 하부 위장관의 네 기관을 각각 평가하여 stage 0-4로 분류하며, 가장 중증인 병기에 따라 전체 grade를 0-IV로 결정한다. 피부는 활성 홍반이 있는 병변의 체표면적 비율로, 간은 총 빌리루빈 수치로 평가하며, 위장관은 설사량과

증상의 중증도로 판별한다. 급성 GI-GVHD 중 lower GI 침범인 경우 설사량 뿐만 아니라 심한 복통, 장폐색, 혈변 동반 시 stage 4로 판정되며, 이는 전체 GVHD grade를 결정짓는 주요 인자로 작용한다. 특히 CMV 대장염은 증상 및 내시경 소견이 급성 GI-GVHD와 유사하고 면역억제 치료에 의한 CMV 활성화로 두 질환이 혼재되는 경우도 있다.² Akahoshi 등의 다기관 연구에서는 급성 GI-GVHD의 grade II-IV 환자 중 약 5.7%가 CMV 대장염을 동반하는 것으로 나타났으며, 급성 GI-GVHD 중 lower GI 침범이 발생의 유의한 위험인자(hazard ratio [HR], 2.17; 95% confidence interval [CI], 1.58-2.98; $p < 0.001$)였다.¹² 같은 연구에서 CMV 대장염이 발생한 경우 allo-HSCT 수혜자의 비재발성 사망(non-relapse mortality)이 유의하게 증가하는 것으로 나타나, CMV 대장염의 조기 진단 lower GI 침범 급성 GVHD와의 감별 진단과 조기 항바이러스제 치료가 예후에 중대한 영향을 미친다고 하겠다. 많은 경우 면밀한 내시경 관찰 및 조직 병리학적 분석을 통해 두 질환을 감별할 수 있으며, Ohwada 등의 연구에서는 급성 GI-GVHD 환자군의 70%에서 점막의 tortoiseshell-like pattern 변화가 나타났고 (Fig. 1), 이는 감염성 대장염에서는 관찰되지 않는 특징 ($p < 0.001$)으로 보고되었다.¹³ 그리고 같은 연구에서 급성 GI-GVHD 환자 중 일부는 내시경상 정상 소견을 보였지만 조직 병리에서 crypt cell apoptosis, ductal atrophy 등 GVHD를 시사하는 소견을 통해 진단이 가능하였다. 반면 CMV 대장

Table 1. Clinical Stage of Acute GVHD*

Stage	Skin	Liver-Bilirubin	Upper gastrointestinal	Lower gastrointestinal (adult)
0	No active erythematous rash	<2 mg/dL	No or intermittent nausea, vomiting or anorexia	Diarrhea: <500 mL/day Stool frequency: <3/day
1	Maculopapular rash, <25% BSA	2-3 mg/dL	Persistent nausea, vomiting or anorexia	Diarrhea: 500-999 mL/day Stool frequency: 3-4/day
2	Maculopapular rash, 25-50% BSA	3.1-6 mg/dL	-	Diarrhea: 1,000-1,500 mL/day Stool frequency: 5-7/day
3	Maculopapular rash, >50% BSA	6.1-15 mg/dL	-	Diarrhea: >1,500 mL/day Stool frequency: >7/day
4	Generalized erythroderma (>50% BSA), plus bullous formation and desquamation (>5% BSA)	>15 mg/dL	-	Severe abdominal pain with or without ileus or grossly bloody stool (regardless of volume)

BSA, body surface area.

*Modified from MAGIC consortium staging and grading guidelines.¹¹

Table 2. Overall Clinical Grade of Acute GVHD*

Grade	Skin stage	Liver stage	Upper gastrointestinal	Lower gastrointestinal
I	1-2	0	0	0
II	0-3	1	1	1
III	1-3	2-3	0-1	2-3
IV	4	4	0-1	4

*Modified from MAGIC consortium staging and grading guidelines.¹¹

염은 inclusion body가 관찰되며, 면역조직화학 염색을 통해 감별이 가능한 부분이 있으므로 내시경 관찰 및 조직 생검 등에서 소화기내과 의사의 역할이 중요하다고 하겠다.

2. 스테로이드 저항성 급성 GVHD의 최신 치료 전략

스테로이드 저항성 급성 GVHD의 치료에 있어 최근 가장 주목받고 있는 치료제로 Ruxolitinib과 Vedolizumab이 있

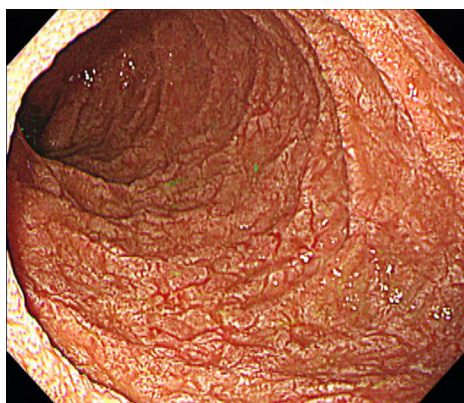


Fig. 1. Endoscopic image showing a characteristic tortoiseshell-like mucosal pattern (terminal ileum), a distinctive finding of acute gastrointestinal graft-versus-host disease, that is not typically observed in infectious colitis.

다(Table 3). 먼저 Ruxolitinib은 Janus kinase (JAK) 1/2 경로를 억제제로, REACH2 무작위 3상 연구에서 기존 치료 대비 유의미한 반응률 개선을 보였다.⁸ 해당 연구를 조금 더 구체적으로 살펴보면, 우선 day 28 기준 전체 반응률(overall response rate, ORR)은 62%로, investigator's choice 치료군의 39% 대비 유의하게 높았고, 무병 생존 기간도 연장되는 경향을 보였다. 이후 발표된 real-world data 상에서도 유사한 결과가 제시되었으며,^{14,15} 이를 바탕으로 Ruxolitinib은 현재 스테로이드 저항성 급성 GVHD의 표준 2차 치료제로 국내에서도 급여가 인정되고 있다. 한편 Vedolizumab은 α4β7 integrin을 표적으로 하여 T세포의 장 점막 유입을 억제하는 선택적 면역조절 기전을 가지며, Mehta 등의 연구에서는 기존 치료 및 Ruxolitinib에 반응하지 않았던 stage 2 이상의 급성 GI-GVHD 환자에서 Vedolizumab 투여 후 day 14 기준 45%, day 28 기준 35%의 ORR을 보였고, 일부 환자에서는 생존 기간 연장이 관찰되었다.⁹ 다기관 후향적 분석인 Fløisand 등의 연구에서는 29명의 스테로이드 저항성 급성 GVHD 환자 중 약 64%가 6~10주 내에 반응을 보였으며, 6개월 생존율은 54%, 12개월 생존율은 47%로 보고되었다.¹⁶ 다만 Vedolizumab은 대부분의 연구가 후향적 관찰연구 결과로, 향후에는 표준 치료군과 비교 가능한 전향적 연구가 필요하겠다.

Table 3. Recent Advances in the Treatment of Acute Gastrointestinal Graft-Versus-Host Disease

Author	Year	Treatment	Number of patients	Study design	Response
Zeiser et al. ⁸	2020	Ruxolitinib	309 patients with grade II–IV steroid-refractory acute GVHD	Randomized, open-label, phase 3 trial (REACH2): Ruxolitinib vs investigator's choice of therapy	ORR at day 28: 62% vs. 39% (OR 2.64; 95% CI 1.65–4.22; p<0.001) ORR at day 56: 40% vs. 22% (OR 2.38; 95% CI 1.43–3.94; p<0.001) Median OS: 11.1 vs. 6.5 months (HR 0.83; 95% CI 0.60–1.15)
Spalek et al. ¹⁴	2022	Ruxolitinib	18 patients with grade III–IV steroid-refractory acute GVHD	Single-center retrospective study	ORR: 28% (4 CR, 1 PR) 12-month OS: 60% (responders) vs. 31% (non-responders) Median response duration: 83 days
Murray et al. ¹⁵	2024	Ruxolitinib	59 patients with steroid-refractory acute GVHD	Multicenter retrospective study	ORR at day 28: 61% (CR 14%, PR 47%); day 56: 52% (CR 20%, PR 32%) 12-month OS: 41.5%, median OS: 5.3 months 12-month FFS: 29.1%, median FFS: 2.6 months Higher day-28 responders had better 1-year OS (69% vs. 32%, p=0.037)
Mehta et al. ⁹	2021	Vedolizumab	20 patients with steroid-refractory lower GI acute GVHD	Single-center retrospective study	ORR at day 14: 45% (25% CR), day 28: 35% (20% CR), day 56: 25% (20% CR) 6-month OS: 35%, median OS: 67 days
Fløisand et al. ¹⁶	2019	Vedolizumab	29 patients with steroid-refractory GI acute GVHD	Multicenter retrospective study	ORR at 6–10 weeks: 64% (CR 28%, VGPR 24%, PR 12%)

GVHD, graft-versus-host disease; ORR, overall response rate; OR, odds ratio; CI, confidence interval; OS, overall survival; HR, hazard ratio; CR, complete response; PR, partial response; FFS, failure free survival, which was calculated from ruxolitinib therapy start until the event of treatment failure or the latest follow-up; VGPR, very good partial response, which indicate a response that approximates CR (a CR with qualifications or a functional CR).

3. 장내 미생물총 다양성과 GVHD 발생 및 예후의 상관관계

최근 10년 사이에 관련 연구들이 발표되면서(Table 4), 장내 마이크로바이옴의 변화는 allo-HSCT 후 급성 GI-GVHD 발생과 예후에 영향을 미치는 중요한 요인으로 점차 부각되고 있다.^{6,17-19} 2022년 Silva 등의 연구에서는 266명의 이식 수혜자 분변 검체를 16S-rRNA sequencing으로 분석하였고, 특히 하부위장관을 침범한 급성 GVHD 환자에서 Clostridia class의 abundance 감소, mucosal integrity에 관여하는 것으로 알려진 butyrate-producer의 abundance 감소, 그리고 anaerobic bacteria의 strict-to-facultative (S/F) ratio의 감소 등이 GVHD 발생 및 불량한 2년 생존율과 유의하게 연관된 것으로 나타났다.⁶ 또한, 2020년 NEJM에 발표된 Peled 등의 논문에 따르면, 1,362명의 이식 환자를 대상으로 한 대규모 연구에서 중성구 회복기 동안 미생물 다양성이 높을수록 전체 생존율이 유의하게 향상(HR 0.71; 0.55–0.92)된다는 사실을 보고하였다.¹⁷ 소아 환자군을 대상으로 한 Masetti 등의 연구에서는 이식 전 장내 다양성이 높은 군에서 생존율이 높고(88.9% vs. 62.7%, HR 0.29), grade 2–4 GVHD 발생률이 절반 이하로 감소하였으며, 장내 단쇄 지방산(short chain fatty acids, SCFA) 생산균의 abundance 증가가 함께 관찰된 반면, Enterococcus 및 Escherichia-Shigella와 같은 병원성 균주의 abundance는 상대적으로 낮은 경향을 보였다.¹⁹ 이러한 연구들은 급성 GVHD의 발생과 장내 미생물 생태계 간에 단순한 연관성을 넘어 병태생리에 있어 인과적 관계가 존재할 가능성을 제시해준다. 특히 allo-HSCT 전 수혜자의 골수 세포를 제거하기 위해 시행하게 되는 전처치(conditioning) 과정에서 방사선

또는 화학요법에 의해 손상된 장 상피 장벽을 통해 변화된 장내 마이크로바이옴이 전이되면, 이로 인해 장 점막 면역계가 활성화되고, 급성 GVHD의 면역 병태생리가 유도된다는 해석이 가능하다.^{10,20} 또한, butyrate 등의 장내 단쇄지방산 생산균의 소실, Clostridia 계열 유익균의 감소, Enterococcus 등의 병원균 증가 등은 이러한 면역 반응을 더욱 악화시키며, 급성 GVHD의 중증도 및 생존율 저하와 밀접하게 연관되는 것으로 보인다.²¹

4. 대변 이식을 통한 장내 미생물총 복원 시도

앞선 연구들에서 장내 마이크로바이옴의 다양성 저하가 급성 GI-GVHD 발생에 중요한 예측 인자가 된다는 전제 하에 미생물군의 다양성을 회복시키기 위한 치료적 접근으로 fecal microbiota transplantation (FMT)를 시도하는 연구들이 국내에서도 최근 보고되고 있다.^{22,23} FMT는 국내에서도 비교적 활발히 시행되고 있으며²⁴ 표준 치료에 반응하지 않은 *C. difficile* 감염에서 효과가 증명되었고 시행 방법 및 안전성에 있어 어느 정도 데이터가 축적되어 있어,²⁵ 스테로이드에 반응하지 않는 급성 또는 만성 GVHD에서 치료 대안으로 제시되어 왔다.¹ 2020년 폴란드에서 수행된 Bilinski 등의 전향적 다기관 연구에서는 총 13명의 GVHD 환자(급성 11명, 만성 2명)를 대상으로 FMT를 시행한 결과를 발표하였다.²⁶ 해당 연구에서 환자 중 대부분(12/13)이 스테로이드 저항성을 보이는 급성 GI-GVHD 환자였으며 FMT 결과 GVHD에 대한 전반적인 반응률은 57%, 완전 반응률은 42%에 달하였고, 특히 Ruxolitinib 치료에 반응하지 않았던 환자 3명 중 2명이 FMT

Table 4. Association between the Gut Microbiome and Acute Gastrointestinal Graft-Versus-Host Disease

Author	Year	Number of patients	Study method	Time-point of stool sample	Predictor	Alteration of microbiome
Silva et al. ⁶	2022	266 allo-HCT recipients	16S rRNA sequencing, PICRUSt, shotgun metagenomics	20 days pre-GVHD onset, 20 days post-onset	OS and GRM	Pre-onset markers (↑ Clostridia class, ↑ butyrate producers, ↑ S/F anaerobe ratio) predicted better 2-year OS and GRM (HR 0.34–0.75).
Peled et al. ¹⁷	2020	1362 allo-HSCT recipients	16S rRNA sequencing	Pre-transplant (day –30 to –6) and peri-engraftment (day 7–21)	OS and GRM	Higher microbiota diversity in the peri-engraftment period associated with reduced mortality (HR 0.71; 0.55–0.92) and GRM (HR 0.49; 0.26–0.90).
Taur et al. ¹⁸	2014	80 allo-HSCT recipients	16S rRNA sequencing + inverse Simpson index	Within 7 days after neutrophil engraftment	OS and TRM	Low diversity at engraftment associated with increased OS (HR 2.56) and TRM (HR 5.25).
Masetti et al. ¹⁹	2023	90 pediatric allo-HSCT recipients	16S rRNA sequencing + Shannon index	Before allo-HSCT and at neutrophil engraftment	OS and IR of acute GVHD	High diversity group before allo-HSCT had better OS (88.9% vs. 62.7%, HR 0.29) and lower grade 2–4 acute GVHD (20% vs. 44.4%).

Allo-HSCT, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; rRNA, ribosomal ribonucleic acid; GVHD, graft-versus-host disease; OS, overall survival; GRM, GVHD-related mortality; S/F, strict to facultative; HR, hazard ratio; TRM, treatment-related mortality; IR, incidence rate.

이후 완전 반응이 나타나 표준 치료에 반응하지 않은 GI-GVHD에서 FMT가 대안적 치료가 될 수 있음을 보여주었다. 국내 연구 결과를 간단히 살펴보면, 우선 충남대학교병원에서 2021년 두 명의 성인 환자(43세 남성, 70세 여성)에서 각각 형제 및 자녀로부터 동종 조혈모세포이식을 시행받은 후, 급성 GI-GVHD가 발생한 사례를 보고하였다.²² 두 환자 모두 고용량 스테로이드와 Ruxolitinib 치료에 불응하였고, 동일한 조혈모세포 공여자로부터 신선 대변을 제공받아 FMT를 시행하였고, 첫 번째 환자에서는 완전 반응을 보여 12개월 이상 생존하였으나, 두 번째 환자에서는 부분 반응을 보였고 이후 다른 합병증(진균 감염)으로 사망하였다. 해당 연구에서 16S rRNA 염기서열 분석을 통해 FMT 후 장내 미생물 다양성이 회복됨이 두 환자 모두에서 확인되었고, 이는 GVHD의 임상적 호전과 연관되는 결과로 해석할 수 있겠다. 하지만 서울성모병원에서 2023년 4명의 스테로이드 불응 GI-GVHD 환자를 대상으로 냉동 공여자 대변을 이용한 FMT의 효과와 안전성을 후향적으로 분석한 연구에 따르면,²³ 치료 후 완전 반응은 관찰되지 않았으며, 3명은 부분 반응, 1명은 무반응이었다. 이 중 무반응을 포함한 3명은 FMT 시행 후 1-2개월 내 sepsis 또는 진행된 GVHD로 사망하였고, 유일하게 장기 생존한 1명도 반복적인 FMT가 필요했으며 마지막까지 완전 관해에는 이르지 못하였다. 따라서 아직까지는 FMT가 스테로이드 불응성 급성 GI-GVHD의 표준 치료로 도입되기에는 근거가 부족하며, 제한된 효과와 감염 위험을 고려할 때 신중한 적용과 함께 다기관 전향적 연구가 필요하겠다.

결 론

급성 GVHD는 allo-HSCT 후 발생하는 주요 합병증으로, 특히 하부 위장관 침범 시 높은 사망률과 낮은 치료 반응률을 보인다. 조기 진단과 CMV 대장염 등 유사 질환과의 감별을 위한 내시경 및 조직학적 평가가 필수적이며, 이 과정에서 소화기내과 전문의의 역할은 점점 더 중요해지고 있다. 스테로이드 저항성 환자에서의 치료 전략으로는 Ruxolitinib이 2차 치료의 표준으로 자리잡았으며, 장 특이적 면역조절 기전을 가진 Vedolizumab 또한 대안으로 주목받고 있다. 그러나 완전 반응률은 여전히 제한적이며, 일부 환자군에서는 치료 실패와 조기 사망의 위험이 상존한다. 이러한 한계를 극복하기 위해 장내 마이크로바이옴 기반 연구들이 주목받고 있으며, 미생물군 다양성 저하가 GVHD 발생 및 생존율 저하와 밀접한 연관을 가지는 것으로 나타났다. 이러한 배경 하에 시도된 FMT는 외국의 일부 전향적 연구 및 사례에서 의미 있는 치료 반응을 보였으나, 국내의 실제 임상 경험에서는 반응의 일관성 부족과 감염 위험 등의 한계도 관찰되었다. 향후에는 마이

크로바이옴 기반 바이오 마커 개발과 함께 FMT를 포함한 대안적 치료에 대한 전향적 연구가 필요할 것으로 예상되며 이 과정에서 소화기내과 의사의 역할이 기대된다.

REFERENCES

1. Kujawska J, Zeiser R, Gil L. Recent advances in acute gastrointestinal graft versus host disease (aGVHD): aspects of steroid-resistant disease. *Ann Hematol* 2025;104:855-865.
2. Naymagon S, Naymagon L, Wong SY, et al. Acute graft-versus-host disease of the gut: considerations for the gastroenterologist. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 2017;14:711-726.
3. Zeiser R, Blazar BR. Acute Graft-versus-host disease - biologic process, prevention, and therapy. *N Engl J Med* 2017;377:2167-2179.
4. Biavasco F, Ihorst G, Wäsch R, et al. Therapy response of glucocorticoid-refractory acute GVHD of the lower intestinal tract. *Bone Marrow Transplant* 2022;57:1500-1506.
5. Kanda J, Mitsuyoshi T, Sakurai M, et al. Real-world outcomes of graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Japan: Retrospective analysis of the transplant registry unified management program registry. *Transplant Cell Ther* 2024;30:907.e1-907.e16.
6. Burgos da Silva M, Ponce DM, Dai A, et al. Preservation of the fecal microbiome is associated with reduced severity of graft-versus-host disease. *Blood* 2022;140:2385-2397.
7. Zeiser R, Warnatz K, Rosshart S, Sagar, Tanriver Y. GVHD, IBD, and primary immunodeficiencies: The gut as a target of immunopathology resulting from impaired immunity. *Eur J Immunol* 2022;52:1406-1418.
8. Zeiser R, von Bubnoff N, Butler J, et al. Ruxolitinib for glucocorticoid-refractory acute graft-versus-host disease. *N Engl J Med* 2020;382:1800-1810.
9. Mehta RS, Saliba RM, Jan A, et al. Vedolizumab for steroid refractory lower gastrointestinal tract graft-versus-host disease. *Transplant Cell Ther* 2021;27:272.e1-272.e5.
10. Shono Y, van den Brink MRM. Gut microbiota injury in allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. *Nat Rev Cancer* 2018;18:283-295.
11. Harris AC, Young R, Devine S, et al. International, multicenter standardization of acute graft-versus-host disease clinical data collection: A report from the Mount Sinai acute GVHD international consortium. *Biol Blood Marrow Transplant* 2016;22:4-10.
12. Akahoshi Y, Kimura SI, Tada Y, et al. Cytomegalovirus gastroenteritis in patients with acute graft-versus-host disease. *Blood Adv* 2022;6:574-584.
13. Ohwada S, Iida T, Hirayama D, et al. Clinicopathological comparison between acute gastrointestinal-graft-versus-host disease and infectious colitis in patients after hematopoietic stem cell transplantation. *PLoS One* 2018;13:e0200627.
14. Spałek A, Wiczorkiewicz-Kabut A, Kocłega A, et al. Real-world experience with ruxolitinib for steroid-refractory acute graft-versus-host disease: a single center experience. *Int J Hematol* 2022;116:922-928.

15. Murray A, Linn SM, Yu B, et al. Real-world experience with ruxolitinib therapy for steroid-refractory acute graft versus host disease. *Bone Marrow Transplant* 2024;59:759-764.
16. Fløisand Y, Lazarevic VL, Maertens J, et al. Safety and effectiveness of vedolizumab in patients with steroid-refractory gastrointestinal acute graft-versus-host disease: A retrospective record review. *Biol Blood Marrow Transplant* 2019;25:720-727.
17. Peled JU, Gomes ALC, Devlin SM, et al. Microbiota as predictor of mortality in allogeneic hematopoietic-cell transplantation. *N Engl J Med* 2020;382:822-834.
18. Taur Y, Jenq RR, Perales MA, et al. The effects of intestinal tract bacterial diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Blood* 2014;124:1174-1182.
19. Masetti R, Leardini D, Muratore E, et al. Gut microbiota diversity before allogeneic hematopoietic stem cell transplantation as a predictor of mortality in children. *Blood* 2023;142:1387-1398.
20. Shouval R, Waters NR, Gomes ALC, et al. Conditioning regimens are associated with distinct patterns of microbiota injury in allogeneic hematopoietic cell transplantation. *Clin Cancer Res* 2023;29:165-173.
21. van Lier YF, Vos J, Blom B, Hazenberg MD. Allogeneic hematopoietic cell transplantation, the microbiome, and graft-versus-host disease. *Gut Microbes* 2023;15:2178805.
22. Yeon SH, Lee MW, Jo DY, Heo BY, Kwon J, Song IC. Fecal microbiota transplantation for treating steroid-refractory acute graft-versus-host disease of the gut. *Korean J Med* 2021;96:358-362.
23. Kim HM, Lee J, Kim S, Lee JW, Kim HJ, Cho YS. Fecal microbiota transplantation for steroid-refractory gastrointestinal graft-versus-host disease. *Blood Res* 2023;58:145-148.
24. Bang BW, Park JS, Kim HK, et al. Fecal microbiota transplantation for refractory and recurrent clostridium difficile infection: A case series of nine patients. *Korean J Gastroenterol* 2017;69:226-231.
25. Saha S, Mara K, Pardi DS, Khanna S. Long-term safety of fecal microbiota transplantation for recurrent clostridioides difficile infection. *Gastroenterology* 2021;160:1961-1969.e3.
26. Bilinski J, Lis K, Tomaszewska A, et al. Fecal microbiota transplantation in patients with acute and chronic graft-versus-host disease-spectrum of responses and safety profile. Results from a prospective, multicenter study. *Am J Hematol* 2021;96:E88-E91.